

Project 9 - Habit Tracker Mobile App

React Native + Expo + Local Notifications

Amaç: Kullanıcının istediği kadar goal ekleyebildiği, her goal için bitiş tarihi ve hatırlatma belirleyebildiği, tamamlanan goal'ları takip edip günlük streak oluşturan gerçek bir mobil uygulama geliştirmek. Uygulama Android ve iOS'ta çalışsın; veriler app kapandığında kaybolmasın.

Bu projede ne öğreneceksin?

- React Native ve Expo ile gerçek bir iOS / Android mobil interface geliştirmeyi.
- Goal oluşturma, edit, delete, complete ve local data persistence akışını kurmayı.
- Date logic, deadline state ve expo-notifications ile zamanlanmış local notification kullanmayı.
- Günlük streak'i doğru hesaplamayı ve edge case'leri test etmeyi.
- Expo Go, development build, local build ve EAS Build arasındaki farkı.

Teknik yapı

Parça	Kullanacağımız
Framework	React Native + Expo
Navigation	Expo Router
Data	AsyncStorage - local device storage
Notifications	expo-notifications - scheduled local notification
Development	Expo Go → Development Build
Build	Android Studio / Xcode / EAS Build

Genel Kurallar

- Backend, external API veya login gerekmez; proje local-first çalışmalıdır.
- Final app'te goal sayısı için sabit bir limit veya hard-code edilmiş demo data kullanmayın.
- Tüm goal, notification ID ve streak bilgileri app kapanıp açıldığında korunmalıdır.
- Permission, validation, empty, completed ve overdue state'lerini görünür şekilde tasarlayın.
- Goal edit/delete/complete olduğunda eski notification'ı cancel edin veya yeniden schedule edin.
- Expo paketlerini uyumlu version ile kurmak için npx expo install kullanın.

Feature 1 - Goal Management

Amaç: Kullanıcının sınırsız sayıda goal oluşturup yönetebileceği temel app akışını tamamlamak.

Goal formu: Title, optional description, deadline ve "X gün önce hatırlat" seçeneği.

App'in görevi:

- Yeni goal oluştur ve active listede göster.
- Goal'ı edit et; deadline veya reminder değişirse notification'ı yeniden planla.
- Goal'ı delete et ve bağlı notification'ı iptal et.
- Goal'ı completed olarak işaretle; gerekirse undo desteği ver.
- Active, Completed ve Overdue status'larını net badge veya section'larla göster.

Success: Sınırsız goal create + edit + delete + complete akışı çalışıyor.

Feature 2 - Deadline Notifications

Amaç: Her goal'ın deadline'ından seçilen X gün önce kullanıcıya gerçek bir cihaz bildirimi göndermek.

Kurallar: Bu proje remote push değil, backend gerektirmeyen local scheduled notification kullanır.

App'in görevi:

1. İlk reminder kurulurken notification permission iste.
2. Deadline - X gün tarihine expo-notifications ile local notification schedule et.
3. Hesaplanan reminder zamanı geçmişteyse schedule etme; kullanıcıya açıklayıcı hata göster.
4. Goal edit edilirse eski notification ID'sini cancel et ve yeni tarihi schedule et.
5. Goal delete veya complete edilirse artık gerekmeyen notification'ı cancel et.
6. Permission reddedilirse app crash olmadan Settings'e yönlendiren bir state göster.

Success: Gerçek telefonda test reminder'ı doğru zamanda geliyor ve eski reminder duplicate kalmıyor.

Feature 3 - Daily Streak

Amaç: Kullanıcının art arda goal tamamladığı günleri hesaplayıp current ve best streak göstermek.

Streak mantığı:

1. Bir takvim gününde en az bir goal tamamlanırsa o gün streak için tamamlanmış sayılır.
2. Bir önceki tamamlanan gün dünkü tarih ise current streak +1 olur.
3. Aynı gün birden fazla goal tamamlamak streak'i yalnızca bir gün artırır; completed goal sayısı ayrıca gösterilebilir.
4. Tam bir gün hiçbir goal tamamlanmadan geçerse streak bozulur ve bir sonraki completion yeni streak başlatır.
5. currentStreak, bestStreak ve lastCompletionDate local storage'da saklanır.

Örnek: Pazartesi goal tamamlandı → streak 1
Salı goal tamamlandı → streak 2
Çarşamba hiçbir goal tamamlanmadı → streak bozulur
Perşembe goal tamamlandı → yeni streak 1

Success: Streak aynı gün duplicate artmıyor, boş gün geldiğinde doğru şekilde resetleniyor.

Feature 4 - Persistence ve Mobile UX

- Goal listesi, status'lar, notification ID'leri ve streak data'sı AsyncStorage'da saklansın.
- App tamamen kapatılıp açıldığında aynı state geri gelsin.
- Empty state, form validation, past deadline error ve notification permission state'i olsun.
- Safe Area, keyboard, small screen ve hem iOS hem Android spacing'lerini test edin.
- Design'ı kendiniz esnetebilirsiniz; fakat app gerçek bir mobile product gibi temiz ve kullanılabilir olmalıdır.

Project Requirements

- Yeni bir GitHub repo kullanın ve çalışan sürümü düzenli commit/push yapın.
- expo-notifications ve @react-native-async-storage/async-storage kullanın.
- Secret, API key veya kişisel credential hard-code etmeyin.
- Önce Expo Go'da UI/UX ve local notification akışını geliştirin; sonra development build'i gerçek telefonda test edin.
- README.md içine setup, run, local build ve EAS build komutlarını yazın.
- Vercel deploy yok; bu proje install edilebilir Android / iOS mobile app'tir.

Build ve Test

- Android preview build zorunlu: EAS build linki veya install edilebilir APK teslim edin.
- iOS build, Apple Developer hesabı / cihaz imkanı olan öğrenciler için; diğerleri iPhone'da Expo Go demo gösterebilir.
- Final testte reminder'ı 1-2 dakika sonrasına kurarak notification'ın gerçekten geldiğini gösterin.
- App restart, goal edit/delete, overdue state ve streak reset senaryolarını test edin.

Teslim

- GitHub repo linki
- Android EAS preview build linki / APK
- iOS EAS build linki veya Expo Go demo
- Sınırsız goal + deadline + notification + streak tamamlandı
- README ve final mobile test tamamlandı